Série d'exercices : calcul intégral

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Calculs directs

Calculer :

$$A = \int_1^2 \left(3x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx \; ; \quad B = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} dx \; ; \quad C = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx \; ; \quad D = \int_0^{\pi/4} \cos(2x)\, dx \; ;$$
$$E = \int_0^1 x\sqrt{x^2 + 3}\, dx.$$

Exercice 2 · Intégration par parties

Calculer : $I = \displaystyle\int_0^1 (2x+1)e^{-x} dx$; $J = \displaystyle\int_1^e x \ln x \, dx$; $K = \displaystyle\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$.

Exercice 3 · Aire

Soit $f(x) = x - 1 + \dfrac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ et $\Delta : y = x - 1$.

1. Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ.
2. Calculer l'aire, en cm², du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, Δ et les droites $x = 1$ et $x = e$ (unité : 2 cm).

Exercice 4 · Volume et valeur moyenne

1. Calculer la valeur moyenne de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $[1, e^2]$.
2. Calculer le volume du solide engendré par la rotation autour de (Ox) de la courbe de $g(x) = \sqrt{x}\, e^x$ pour $x \in [0, 1]$.

Exercice 5 · Suite d'intégrales

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \displaystyle\int_1^e (\ln x)^n \, dx$.

1. Calculer I_1.
2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.
3. En déduire I_2 et I_3.
4. Montrer que (I_n) est décroissante et positive.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

$A = \left[x^3 + \frac{1}{x}\right]_1^2 = \left(8 + \frac{1}{2}\right) - (1 + 1) = \frac{13}{2}$.

$B = \left[\ln(e^x + 1)\right]_0^1 = \ln(e + 1) - \ln 2 = \ln \dfrac{e+1}{2}$.

$C = \left[\dfrac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \dfrac{1}{2}$. $D = \left[\dfrac{\sin 2x}{2}\right]_0^{\pi/4} = \dfrac{1}{2}$.

E : forme $\frac{1}{2}u'u^{1/2}$ avec $u = x^2 + 3$: $E = \left[\frac{1}{3}(x^2+3)^{3/2}\right]_0^1 = \frac{1}{3}\left(8 - 3\sqrt{3}\right)$.

Exercice 2.

I : $u' = e^{-x}$, $v = 2x + 1$; $u = -e^{-x}$, $v' = 2$. $I = \left[-(2x+1)e^{-x}\right]_0^1 + 2\displaystyle\int_0^1 e^{-x}dx =$ $(-3e^{-1} + 1) + 2(1 - e^{-1}) = 3 - 5e^{-1}$.

J : $u' = x$, $v = \ln x$; $u = \frac{x^2}{2}$, $v' = \frac{1}{x}$. $J = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e - \displaystyle\int_1^e \frac{x}{2}dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$.

K : $u' = \sin x$, $v = x$; $u = -\cos x$. $K = [-x\cos x]_0^\pi + \displaystyle\int_0^\pi \cos x\,dx = \pi + 0 = \pi$.

Exercice 3.

1) $f(x) - (x-1) = \frac{1}{x} > 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ.

2) $\mathcal{A} = \displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,dx = 1$ u.a. ; 1 u.a. $= 2 \times 2 = 4$ cm², donc $\mathcal{A} = 4$ cm².

Exercice 4.

1) $\mu = \dfrac{1}{e^2-1}\displaystyle\int_1^{e^2}\frac{dx}{x} = \frac{2}{e^2-1}$.

2) $V = \pi\displaystyle\int_0^1 xe^{2x}dx$. IPP : $u' = e^{2x}$, $v = x$: $\displaystyle\int_0^1 xe^{2x}dx = \left[\frac{xe^{2x}}{2}\right]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 e^{2x}dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$. Donc $V = \dfrac{\pi(e^2+1)}{4}$ u.v.

Exercice 5.

1) $I_1 = \int_1^e \ln x\, dx = [x\ln x - x]_1^e = 0 - (-1) = 1$.

2) $u' = 1$, $v = (\ln x)^{n+1}$; $u = x$, $v' = (n+1)\dfrac{(\ln x)^n}{x}$. $I_{n+1} = \left[x(\ln x)^{n+1}\right]_1^e - (n+$
1) $\displaystyle\int_1^e (\ln x)^n dx = e - (n+1)I_n$.

3) $I_2 = e - 2$; $I_3 = e - 3(e-2) = 6 - 2e$.

4) Sur $[1, e]$, $0 \leq \ln x \leq 1$, donc $0 \leq (\ln x)^{n+1} \leq (\ln x)^n$. En intégrant ($1 \leq e$) : $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$.